

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 3. Transformada discreta de Fourier

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–4 corresponden a la parte 1 del tema (de la DTFT a la DFT), los ejercicios 5–9 a la parte 2 (propiedades y convolución circular), los ejercicios 10–13 a la parte 3 (análisis espectral) y los ejercicios 14–16 a la parte 4 (FFT y convolución rápida). Se usa $W_N = \mathrm{e}^{-j2\pi/N}$ y $((n))_N = n \bmod N$. Las secuencias se dan como listas que empiezan en $n = 0$. Muchos resultados se pueden comprobar con `fft` y con los ejemplos de `teoría/T3/codigo/`.

De la DTFT a la DFT

Ejercicio 1 (DFT a mano) Calcula la DFT de 4 puntos de $x = (1, 2, 0, 1)$ con la matriz $\mathbf{W}_4$, y comprueba el resultado aplicando la IDFT.

Solución

Con $W_4 = -j$:

$$\begin{pmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1-j \\ -2 \\ 1+j \end{pmatrix}.$$

$X[3] = X^*[1]$ porque x es real. La IDFT, $\frac{1}{4}\mathbf{W}_4^*\mathbf{X}$, da por ejemplo $x[0] = \frac{1}{4}(4 + 1 - j - 2 + 1 + j) = 1$ y $x[1] = \frac{1}{4}\big(4 + j(1-j) + 2 - j(1+j)\big) = \frac{1}{4}(4 + 1 + j + 2 + 1 - j) = 2$.

Ejercicio 2 (DFT de secuencias básicas) Calcula, sin hacer las sumas término a término, la DFT de $N = 8$ puntos de:

a) $\delta[n]$

b) $\delta[n-2]$

c) 1 para todo n

d) $\cos(\pi n/2)$

e) $\mathrm{e}^{j\pi n/4}$

f) $(-1)^n$

Solución

a) $X[k] = 1$ para todo k.

b) $X[k] = W_8^{2k} = (-j)^k = (1, -j, -1, j, 1, -j, -1, j)$.

c) $X[k] = 8\,\delta[k]$: solo la componente continua.

d) $\cos(\pi n/2) = \frac{1}{2}\big(\mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{8}2n} + \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{8}2n}\big)$ da dos vueltas en 8 muestras: $X[2] = X[6] = 4$ y el resto, cero.

e) Da una vuelta: $X[k] = 8\,\delta[k-1]$.

f) $(-1)^n = \mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{8}4n}$: $X[k] = 8\,\delta[k-4]$, la frecuencia $\Omega = \pi$.

Ejercicio 3 (aliasing temporal) La secuencia $x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$ tiene DTFT $X(e^{j\Omega})$. Se toman $N = 4$ muestras equiespaciadas de $X(e^{j\Omega})$ en $[0, 2\pi)$ y se calcula su IDFT.

a) ¿Qué secuencia se obtiene?

b) ¿Cuál es el menor N que permite recuperar $x[n]$?

Solución

a) Un periodo de la extensión periódica de periodo 4: $\tilde{x}[n] = x[n] + x[n+4]$, es decir, $(1+5,\ 2+6,\ 3,\ 4) = (6, 8, 3, 4)$.

b) $N \geq L = 6$.

Ejercicio 4 (DFT de una secuencia infinita) Sea $x[n] = 0{,}5^n u[n]$.

a) Obtén $X[k]$, las $N = 4$ muestras de su DTFT en $\Omega_k = 2\pi k/4$.

b) Calcula la IDFT de esas muestras y compárala con $x[n]$ para $n = 0, \ldots, 3$.

c) ¿Qué N hace falta para que el error sea menor que 10^{-3}?

Solución

a) $X[k] = \dfrac{1}{1 - 0{,}5W_4^k}$: $X = (2;\ 0{,}8 - 0{,}4j;\ 0{,}667;\ 0{,}8 + 0{,}4j)$.

b) $\tilde{x}[n] = \sum_m x[n+4m] = \frac{0{,}5^n}{1-0{,}5^4} = 1{,}0667 \cdot 0{,}5^n$: $(1{,}067;\ 0{,}533;\ 0{,}267;\ 0{,}133)$, cada valor un 6,7 % mayor que $x[n]$ por el aliasing temporal.

c) El error relativo es $\frac{0{,}5^N}{1-0{,}5^N} \approx 0{,}5^N$, y el absoluto, como mucho en $n = 0$, lo mismo. $0{,}5^N < 10^{-3}$ exige $N \geq 10$.

Propiedades y convolución circular

Ejercicio 5 (simetría y Parseval) Una secuencia real de longitud 8 tiene $X[0] = 10$, $X[1] = 2 + j$, $X[2] = -1 - 2j$, $X[3] = 3$ y $X[4] = -2$.

a) Completa $X[5]$, $X[6]$ y $X[7]$.

b) Calcula $x[0]$ y $\sum_n x[n]$ sin calcular la IDFT completa.

c) Calcula la energía $\sum_n |x[n]|^2$.

Solución

a) $X[k] = X^*[8-k]$: $X[5] = X^*[3] = 3$, $X[6] = X^*[2] = -1 + 2j$, $X[7] = X^*[1] = 2 - j$.

b) $\sum_n x[n] = X[0] = 10$. $x[0] = \frac{1}{8}\sum_k X[k] = \frac{1}{8}(10+2+j-1-2j+3-2+3-1+2j+2-j) = \frac{16}{8} = 2$.

c) Por Parseval, $\frac{1}{8}\sum_k |X[k]|^2 = \frac{1}{8}(100 + 5 + 5 + 9 + 4 + 9 + 5 + 5) = \frac{142}{8} = 17{,}75$.

Ejercicio 6 (desplazamiento y modulación) Para $x = (1, 2, 0, 1)$, con la DFT del ejercicio 1, obtén sin calcular ninguna DFT nueva:

a) la DFT de $y[n] = x[((n-2))_4]$;

b) la DFT de $z[n] = (-1)^n x[n]$;

c) la secuencia cuya DFT es $X[((-k))_4]$.

Solución

a) $y = (0, 1, 1, 2)$ y $Y[k] = W_4^{2k} X[k] = (-1)^k X[k] = (4,\ -1+j,\ -2,\ -1-j)$.

b) $(-1)^n = W_4^{-2n}$, así que $Z[k] = X[((k-2))_4] = (X[2], X[3], X[0], X[1]) = (-2,\ 1+j,\ 4,\ 1-j)$; $z = (1, -2, 0, -1)$.

c) La inversión circular $x[((-n))_4] = (x[0], x[3], x[2], x[1]) = (1, 1, 0, 2)$. Como x es real, $X[((-k))_4] = X^*[k]$.

Ejercicio 7 (convolución circular a mano) Sean $x = (1, 2, 3, 4)$ y $h = (1, 1)$.

a) Calcula la convolución lineal $x * h$.

b) Calcula la convolución circular de 4 puntos y compárala con la lineal.

c) ¿Qué N hace falta para que coincidan?

Solución

a) $y[n] = x[n] + x[n-1] = (1, 3, 5, 7, 4)$.

b) $(x \circledast_4 h)[n] = x[n] + x[((n-1))_4]$: $(1+4,\ 2+1,\ 3+2,\ 4+3) = (5, 3, 5, 7)$. Es la lineal plegada con periodo 4: la muestra $y[4] = 4$ se suma a $y[0] = 1$.

c) $N \geq L + M - 1 = 5$.

Ejercicio 8 (longitud de la DFT para filtrar) Una señal de $L = 100$ muestras se filtra con un FIR de $M = 30$ coeficientes usando la DFT.

a) ¿Cuál es el menor N que da la convolución lineal? ¿Y la menor potencia de 2?

b) Si por error se usa $N = 128$, ¿qué muestras de la salida son incorrectas?

c) Si se usa $N = 100$, ¿qué muestras de la salida son correctas?

Solución

a) La salida tiene $L + M - 1 = 129$ muestras: $N \geq 129$, y la menor potencia de 2 es 256.

b) La circular de 128 puntos es $y[n] + y[n+128]$, y solo $y[128]$ cae fuera: se suma a $y[0]$. Solo $y[0]$ es incorrecta.

c) Ahora $y_c[n] = y[n] + y[n+100]$ con $y[n+100] \neq 0$ para $n + 100 \leq 128$, es decir, $n \leq 28$. Son correctas las muestras $n = 29, \ldots, 99$: todas menos las $M-1 = 29$ primeras. Es el fundamento del solapamiento y almacenamiento.

Ejercicio 9 (secuencias pares)

a) Calcula la DFT de 4 puntos de $x = (4, 1, 0, 1)$ y explica por qué es real.

b) Demuestra que si $x[n]$ es real y par circular ($x[n] = x[((-n))_N]$), su DFT es real y par.

Solución

a) $X[k] = 4 + W_4^k + W_4^{3k} = 4 + 2\cos(\pi k/2)$: $X = (6, 4, 2, 4)$. Es real porque $x[1] = x[3]$: la secuencia es par circular.

b) Por la inversión, $x[((-n))_N] \leftrightarrow X[((-k))_N]$, así que $X[k] = X[((-k))_N]$ (par). Por ser real, $X[k] = X^*[((-k))_N]$. Juntando las dos, $X[k] = X^*[k]$: es real.

Análisis espectral

Ejercicio 10 (eje de frecuencias) Se calcula la DFT de $N = 512$ muestras de una señal muestreada a $f_s = 8\,\text{kHz}$.

a) ¿Cuál es la separación entre muestras de la DFT y la duración del registro?

b) ¿En qué muestras aparece un tono de 1 kHz?

c) ¿A qué frecuencia corresponde la muestra $k = 300$?

Solución

a) $\Delta f = 8000/512 = 15{,}625\,\text{Hz}$; $T_{\text{obs}} = 512/8000 = 64\,\text{ms} = 1/\Delta f$.

b) $k_0 = 1000/15{,}625 = 64$ y su imagen $N - k_0 = 448$.

c) $k = 300 > N/2 = 256$: es una frecuencia negativa, $(300 - 512) \cdot 15{,}625 = -3312{,}5\,\text{Hz}$. Si la señal es real, $X[300] = X^*[212]$, que corresponde a $+3312{,}5\,\text{Hz}$.

Ejercicio 11 (amplitudes con y sin ventana) La señal $x(t) = 3\cos(2\pi\,1000\,t) + \cos(2\pi\,2500\,t + \pi/4)$ se muestrea a $f_s = 8\,\text{kHz}$ y se toman $N = 64$ muestras.

a) ¿En qué muestras $k \le N/2$ aparecen los tonos? ¿Cuánto valen $|X[k]|$ y $\arg X[k]$ en ellas?

b) Repite el cálculo con la ventana de Hann periódica, $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi n/N)$. ¿Qué valen las muestras vecinas de cada pico?

Solución

a) $\Delta f = 125\,\text{Hz}$: los tonos caen exactamente en $k = 8$ y $k = 20$. $|X[8]| = \frac{3 \cdot 64}{2} = 96$ con fase 0, y $|X[20]| = \frac{64}{2} = 32$ con fase $\pi/4$. El resto de las muestras son nulas.

b) $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{j2\pi n/N} - \frac{1}{4}e^{-j2\pi n/N}$, así que cada línea se convierte en tres: $\frac{1}{2}$ en k_0 y $-\frac{1}{4}$ en $k_0 \pm 1$, multiplicando la DFT sin ventana. Con $\sum w = N/2 = 32$: $X_w[8] = 48$, $X_w[7] = X_w[9] = -24$; $|X_w[20]| = 16$ y $|X_w[19]| = |X_w[21]| = 8$. La amplitud se recupera con $2|X_w[k_0]|/\sum w$: $2 \cdot 48/32 = 3$.

Ejercicio 12 (resolución) Se quieren distinguir dos tonos de 1000 y 1030 Hz muestreados a $f_s = 8\,\text{kHz}$.

a) ¿Cuántas muestras hacen falta, aproximadamente, con la ventana rectangular? ¿Y con la de Hann?

b) ¿Se pueden distinguir con $N = 128$ muestras rellenando con ceros hasta 4096? Justifícalo.

Solución

a) Con la rectangular, $f_s/N < 30\,\text{Hz}$: $N > 267$, unos 33 ms de señal. Con Hann, el lóbulo principal es el doble de ancho: $N > 533$, unos 67 ms.

b) No. El relleno con ceros da más muestras de la DTFT de las mismas 128 muestras, cuyo lóbulo principal (semianchura $f_s/N = 62{,}5\,\text{Hz}$) es mucho más ancho que la separación de los tonos. Se ve un único pico.

Ejercicio 13 (potencia y densidad espectral) La señal $x[n] = 2\cos(2\pi\, 100\, n/f_s) + v[n]$, con $f_s = 1\,\text{kHz}$ y $v[n]$ ruido blanco de varianza $\sigma^2 = 0{,}01$, se analiza con $N = 1000$ muestras.

a) ¿Cuánto vale la potencia por muestra, $|X[k]/N|^2$, en el tono y, en promedio, en el ruido? Exprésalo en dB.

b) ¿Y la densidad espectral estimada por el periodograma, en dB/Hz?

c) ¿Qué cambia si se duplica N?

Solución

a) El tono cae en $k_0 = 100$: $|X[k_0]| = AN/2$ y la potencia por muestra es $A^2/4 = 1$, 0 dB. Para el ruido, $E|V[k]|^2 = N\sigma^2$, así que la potencia media por muestra es $\sigma^2/N = 10^{-5}$, -50 dB.

b) Ruido: $\sigma^2/f_s = 10^{-5}$ /Hz, -50 dB/Hz. Tono: $\frac{(AN/2)^2}{N f_s} = \frac{A^2 N}{4 f_s} = 1$, 0 dB/Hz.

c) La potencia por muestra del tono sigue siendo 0 dB y la del ruido baja a -53 dB. En densidad, el ruido sigue en -50 dB/Hz y el pico del tono sube a 3 dB/Hz. En los dos casos el tono sobresale 3 dB más: alargar el registro ayuda a detectar tonos en ruido. (Simulado promediando 200 realizaciones.)

FFT y convolución rápida

Ejercicio 14 (coste de la FFT) Un procesador hace un producto complejo cada nanosegundo. ¿Cuánto tarda en calcular una DFT de $N = 4096$ puntos directamente y con una FFT en base 2? Ignora las sumas.

Solución

Directa: $N^2 = 1{,}68 \cdot 10^7$ productos, 16,8 ms. FFT: $\frac{N}{2}\log_2 N = 2048 \cdot 12 = 24\,576$ productos, 24,6 µs. Es unas 680 veces más rápida.

Ejercicio 15 (FFT de cuatro puntos) Calcula la DFT de $x = (1, 3, 4, 0)$ con el algoritmo de diezmado en el tiempo: separa las muestras pares e impares, calcula sus DFT de 2 puntos y combínalas con las mariposas. Dibuja el diagrama de flujo y cuenta los productos.

Solución

Pares $(1, 4)$: $F = (1 + 4,\ 1 - 4) = (5, -3)$. Impares $(3, 0)$: $G = (3, 3)$. Con $W_4^0 = 1$ y $W_4^1 = -j$:

$$X[0] = F[0] + G[0] = 8, \qquad X[1] = F[1] - jG[1] = -3 - 3j,$$
$$X[2] = F[0] - G[0] = 2, \qquad X[3] = F[1] + jG[1] = -3 + 3j.$$

Coincide con la DFT directa. Hay $\frac{N}{2}\log_2 N = 4$ productos, todos por ± 1 o $\pm j$, es decir, triviales; la DFT directa necesita 16.

Ejercicio 16 (solapamiento y suma) Un sistema de audio a 48 kHz filtra en tiempo real con un FIR de $M = 101$ coeficientes por solapamiento y suma con FFT de $N = 1024$ puntos.

a) ¿Qué longitud L deben tener los bloques? ¿Cuántos bloques se procesan por segundo?

b) ¿Cuántos productos complejos por muestra de salida necesita, si $H[k]$ se calcula una vez? Compáralo con la convolución directa.

c) ¿Qué retardo introduce el procesado por bloques?

Solución

a) $L = N - M + 1 = 924$ muestras; $48\,000/924 \approx 52$ bloques por segundo.

b) Por bloque: una FFT, N productos y una IFFT, $2 \cdot 512 \cdot 10 + 1024 = 11\,264$ productos complejos, unos 12,2 por muestra de salida (unos 49 reales). La convolución directa necesita 101 productos reales por muestra: la FFT es unas dos veces más barata, y la ventaja crece con M.

c) Al menos un bloque, $924/48\,000 \approx 19$ ms, más el tiempo de cálculo.